DESANCLADO DEL ROBOT

Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, María Pérez López, Estefanía Rodríguez Izquierdo, Juan José Gutiérrez Adrián, Mª Rocío Delgado Díaz

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

En ocasiones, a pesar de que la mesa del paciente, si esta está emparejada con da Vinci, se puede reposicionar ligeramente, puede ser necesario cambiar de forma significativa la posición del paciente o cambiar de manera repentina el acceso quirúrgico. En estos casos habría que "desconectar" el robot del paciente o incluso sacarlo completamente.

MOVIMIENTO DEL TABLERO SIN UNDOCKING

Se puede dar la situación de tener que **mover el tablero para reposicionar al paciente** y mejorar las condiciones de la cirugía (por ejemplo, modificar los grados de side). El robot permite un rango de movimientos sin tener que desanclarlo (undocking), es decir, con la cirugía en curso, siempre que se cuente con la mesa de movimiento intuitivo (ITM) compatible con el sistema robótico da Vinci. Para conseguirlo hay que:

- Sacar una de las tres pinzas en uso del trócar, quedando así la óptica y dos instrumentos en los trócares. Hay que tener en cuenta que los instrumentos que se dejen deben corresponderse, uno con el control derecho de la consola y otro con el izquierdo.
- Estos dos instrumentos deben de estar controlados por el cirujano.
- El cirujano debe de tener, además, la cabeza en la consola, para que se active el sensor.
- Se toca el botón DV en el mando y hay que esperar a que aparezca en pantalla que se puede mover. Durante el movimiento, puede que algún brazo estime que

el movimiento se ha salido de rango y se queda parpadeando en amarillo. En este caso, hay que recolocar el brazo o incluso desanclarlo.

El robot se puede mover dentro de un cierto rango de movimiento. No permite cambios drásticos de posición usando este método.

UNDOCKING Y NUEVO DOCKING

Puede ser preciso un **rango de movimientos más amplio**, en ese caso es preciso desanclar al robot y volverlo a anclar en su nueva posición. Para ello debe de hacerse de nuevo todo el proceso, incluida la determinación de objetivo. El objetivo es el lugar al que el cirujano apunta como diana en el punto más alejado y central del área de trabajo. Sobre el objetivo se suceden todos los movimientos del robot. Una vez marcado, el docking se completa sujetando el trócar donde está la óptica y manteniendo pulsado (en el cuerpo de la cámara) el botón con dos círculos concéntricos. Durante el docking el robot se autoposiciona. Es importante mantener agarrado el trocar en este momento, ya que el movimiento puede ser lo suficientemente brusco como para provocar hematomas en la piel alrededor del trócar y generar tensión en ella.

Para conseguir una mayor precisión de posicionamiento con unos mínimos movimientos, los brazos 1 y 4 del robot tienen unos botones que permiten el giro de toda la pluma.

GUARDADO ESTÉRIL

Puede ser necesario retirar el robot con la idea de volver a usarlo posteriormente. Para ello, una vez que se ha desanclado el robot, se pulsa el botón *Guardar Estéril* en la pantalla de la columna de paciente.

DESANCLADO DE URGENCIA

En caso de reconversión, los pasos para sacar el robot son los siguientes:

- Pedirle al cirujano que **libere los agarres de todas las pinzas**, incluida la que tenga fuera de control directo y aunque solo este agarrando de un hilo de tracción. Todas deben estar **semiabiertas y con la muñeca recta**.
- Con las pinzas sueltas, **extraer las pinzas.**
    - Si alguna de las pinzas estuviera bloqueada sería necesario utilizar la **llave de desbloqueo** que está situada en el cajón de la columna de visión.
- **El ultimo puerto en liberarse es el de la óptica**.
- Con todos los puertos libres, se accionan las **palancas de desanclaje** de los trócares y se retira el robot. En otras palabras, deben separarse los brazos de los trócares, de no ser así, no será posible retirar el robot.

¡OJO! El robot tiene un botón rojo de emergencia tanto en las consolas como en el carro de paciente. **NO OPRIMIR EL BOTÓN DE EMERGENCIA PARA UN DESANCLADO DE URGENCIA**.

Presionar el botón genera un fallo recuperable del robot (leds en ámbar) que dificulta enormemente su retirada.



En el caso de oprimirlo por error hay que pulsar ***Recuperar Fallo*** antes de poder seguir con las maniobras de desanclaje.

En una situación de emergencia, como puede ser una hemorragia no controlada, es imprescindible que todo el personal quirúrgico sepa cual es su función y que exista una colaboración directa y clara entre todos. En la siguiente tabla se recogen las funciones principales de cada integrante para conseguir una reconversión rápida y eficaz.

Cirujano principal (consola)	• Reconoce de forma clara la situación de emergencia y reconversión urgente. • Asegura los instrumentos, dejándolos abiertos, listos para retirarse sin dañar estructuras. • Lavado y vestimenta estéril.
Segundo cirujano (campo)	• Retira instrumentos. • Desacopla los brazos de los trócares. • Comienza reconversión.
Anestesista	• Maniobras de estabilización del paciente. • Declara la parada e inicio de RCP, en caso de darse. • Solicita ayuda en caso de necesitarse.
Enfermera instrumentista	• Prepara la mesa para reconversión. • Ayuda al segundo cirujano en la retirada del robot del campo e inicio de la reconversión.
Enfermera circulante	• Proporciona material y los fungibles necesarios a la enfermera instrumentista. • Colabora con el anestesista en la estabilización del paciente.
TCAE	• Retira el robot del campo quirúrgico. • Se encarga del cambio de posición si fuese necesario. • Ayuda / sustituye a la enfermera circulante a proporcionar material a la instrumentista.

BIBLIOGRAFÍA

1. Da Vinci Xi Surgical System In-Service Guide: OR Staff. https://www.lmc-clients.com/intuitive/2023/Resources/StaffingGuide/1007573-09-USrD-Xi-ORstaff-InServiceGuide-OS4v9.pdf
2. O'SULLIVAN, O. E., et al. Da Vinci robot emergency undocking protocol. *Journal of robotic surgery*, 2016, vol. 10, p. 251-253. https://link.springer.com/article/10.1007/s11701-016-0590-z
3. FABRÍCIO PEREIRA DE ALMEIDA, Thiago, et al. Training in the protocol for robotic undocking for life emergency support (RULES) improves team communication, coordination and reduces the time required to decouple the robotic system from the patient. *The International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery*, 2022, vol. 18, no 6, p. e2454. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/rcs.2454
4. KADLEC, Kirsten E., et al. Developing and implementing an emergency robotic undocking protocol at a community hospital. *Journal of Interprofessional Education & Practice*, 2020, vol. 21, p. 100385.